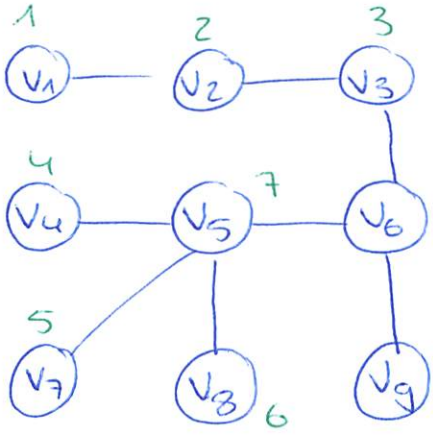
Semesterprüfung 2, 1Ibb2, 13.12.21

(1)

(a) (2,3,6,5,5,5,6) 3

4



1

(b) 1. Verankerung: für $n=2$

5

Jeder Baum mit 2 Knoten sieht wie folgt aus:



1

Ein solcher Baum besitzt also immer $2-1=1$ Kante

1

2. Induktionsschritt:

Ann: Jeder Baum mit k Knoten hat k-1 Kanten.

Beh: Jeder Baum mit k+1 Knoten hat k Kanten.

Bew: Weil ein Baum kreisfrei ist, ist jedes Blatt durch genau eine Kante mit dem Rest vom Baum verbunden. Entfernen wir ein Blatt und die entsprechende Kante, bleibt ein Baum mit k Knoten zurück, der nach der Annahme k-1 Kanten hat. Also hatte der ursprüngliche Baum k Kanten.

1

1

1

(2)

(a) 3 Ja, denn $A=0, B=1$ ist eine erfüllende Belegung für f: 1

$$\underbrace{(0 \vee 1)}_{1} \wedge \underbrace{(1 \vee 0 \vee 0)}_{1} \wedge 1 \equiv 1 \quad 2$$

(b) 3 Wahrheitstabelle:

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$\rightsquigarrow \underline{\bar{A} \wedge B}$ 1.5

1.5

(c) 5 $(A \vee B) \wedge (\underbrace{B \vee \bar{B}}_{\equiv 1} \vee A) \wedge \bar{A} \equiv (A \vee B) \wedge \bar{A}$ 1

↑ Negationsgesetz

↑ Identitätsgesetz

$\equiv 1$

↑ Identitätsgesetz

Negationsgesetz 1

$\equiv 0$

$\equiv (A \wedge \bar{A}) \vee (B \wedge \bar{A})$ 1

↑ Distributivgesetz

$\equiv B \wedge \bar{A}$ 1

↑ Identitätsgesetz

-1 Punkt, falls Rechenregeln nicht angegeben

(3)

(a) $\forall y \in P \; \exists x \in M : G(x,y)$ 2

2

(b) $\forall x \in M : \big((\exists y \in P : G(x,y)) \wedge (\forall s,t \in P : ((G(x,s) \wedge G(x,t)) \Rightarrow s = t))\big)$

3 2 1

(c) $\exists y \in P \; \exists s,t \in M : (G(s,y) \wedge G(t,y) \wedge s \neq t)$

3 1 1 1

(d) Es gibt zwei E-Mail-Adressen, die zu einer Person gehören (diese müssen aber nicht zwingend unterschiedlich sein).

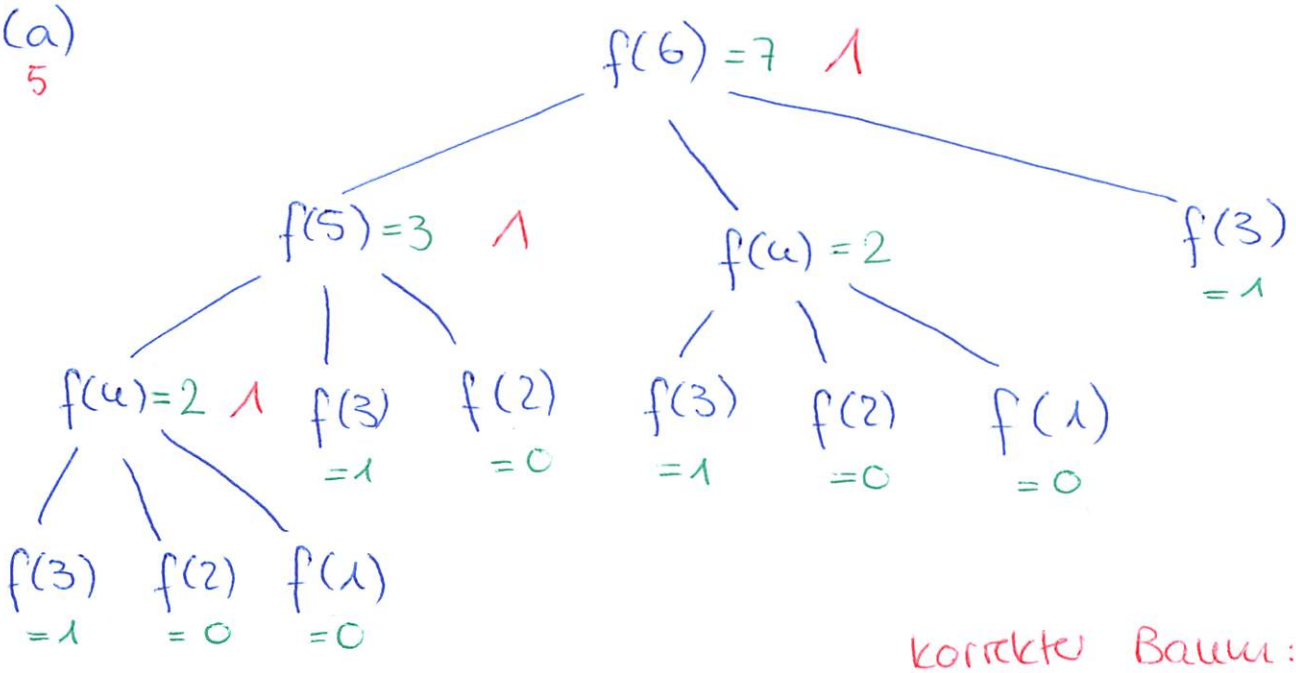
2 2

(e) Nein, denn es fehlt $s \neq t$ im Prädikat.
(Die Quantoren dürften aber schon vertauscht werden, da sie gleich sind).

2

(4)

(a) 5



korrekter Baum: 2

(b) 3 Induktives Schliessen:

$f(1) = -1$

$f(2) = (f(1))^2 - 1 = (-1)^2 - 1 = 0$ 1

$f(3) = (f(2))^2 - 1 = 0^2 - 1 = -1$ 1

$f(4) = (f(3))^2 - 1 = (-1)^2 - 1 = 0$

$f(5) = (f(4))^2 - 1 = 0^2 - 1 = -1$

$\vdots$

Vermutung: $f(n) = \begin{cases} 0, & \text{für } n \text{ gerade} \\ -1, & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}$ 1

oder $f(n) = (-1) \cdot (n \bmod 2)$

oder $f(n) = 0.5 \cdot (-1)^n - 0.5$

$= \frac{1}{2}\left((-1)^n - 1\right)$